Taller

Presentado por:

Santiago Arias Posada - Wendy Vanessa Forero Sarmiento

Profesor:

Jose Albeiro Montes

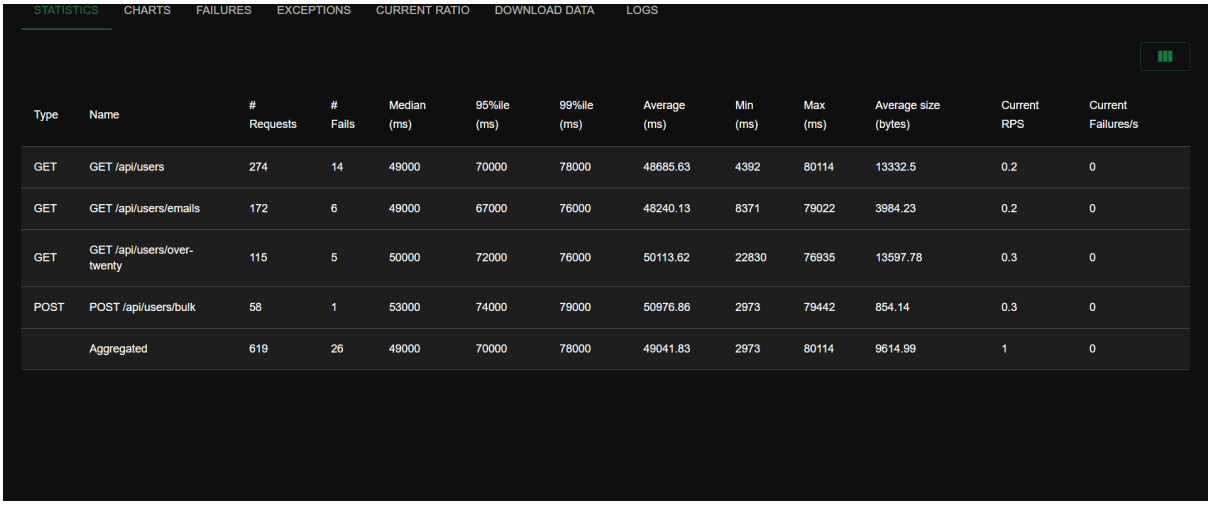
Universidad Nacional de Colombia

Facultad de administración

Departamento de informática y computación

08 - 10 -2026

Prueba de carga



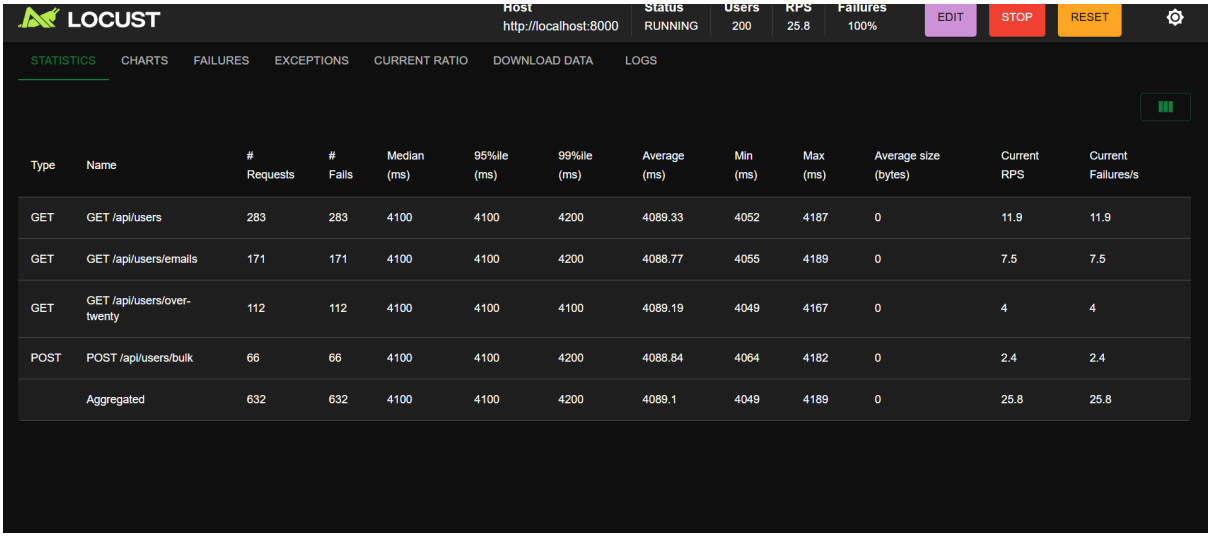
STATISTICS CHARTS FAILURES EXCEPTIONS CURRENT RATIO DOWNLOAD DATA LOGS

Type	Name	# Requests	# Fails	Median (ms)	95%ile (ms)	99%ile (ms)	Average (ms)	Min (ms)	Max (ms)	Average size (bytes)	Current RPS	Current Failures/s
GET	GET /api/users	274	14	49000	70000	78000	48685.63	4392	80114	13332.5	0.2	0
GET	GET /api/users/emails	172	6	49000	67000	76000	48240.13	8371	79022	3984.23	0.2	0
GET	GET /api/users/over-twenty	115	5	50000	72000	76000	50113.62	22830	76935	13597.78	0.3	0
POST	POST /api/users/bulk	58	1	53000	74000	79000	50976.86	2973	79442	854.14	0.3	0
	Aggregated	619	26	49000	70000	78000	49041.83	2973	80114	9614.99	1	0

El sistema respondió, pero de forma extremadamente lenta.

Aunque solo falló el 4.2% de las peticiones, el tiempo de respuesta promedio fue de 49 segundos, llegando hasta 70 segundos en el percentil 95. Para un entorno real esto es inaceptable, ya que los usuarios no esperarían casi un minuto por una respuesta. Esto demuestra que la consulta a la base de datos con 1.5M de filas sigue siendo un cuello de botella severo para el servidor local.

Prueba de estrés



LOCUST Host http://localhost:8000 Status RUNNING Users 200 RPS 25.8 Failures 100% EDIT STOP RESET

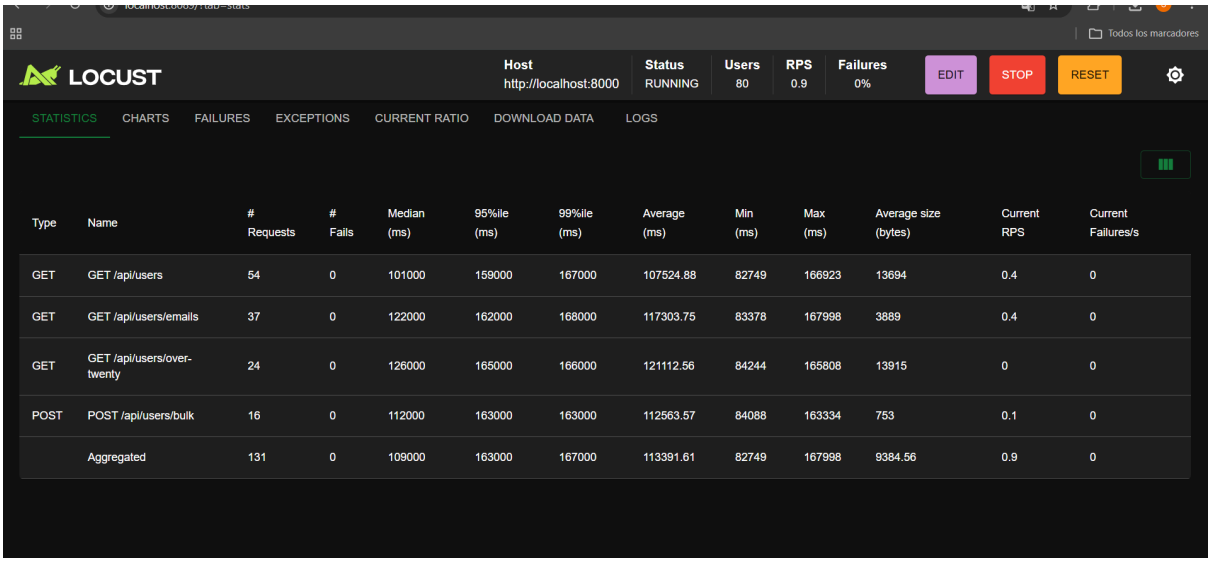
STATISTICS CHARTS FAILURES EXCEPTIONS CURRENT RATIO DOWNLOAD DATA LOGS

Type	Name	# Requests	# Fails	Median (ms)	95%ile (ms)	99%ile (ms)	Average (ms)	Min (ms)	Max (ms)	Average size (bytes)	Current RPS	Current Failures/s
GET	GET /api/users	283	283	4100	4100	4200	4089.33	4052	4187	0	11.9	11.9
GET	GET /api/users/emails	171	171	4100	4100	4200	4088.77	4055	4189	0	7.5	7.5
GET	GET /api/users/over-twenty	112	112	4100	4100	4100	4089.19	4049	4167	0	4	4
POST	POST /api/users/bulk	66	66	4100	4100	4200	4088.84	4064	4182	0	2.4	2.4
	Aggregated	632	632	4100	4100	4200	4089.1	4049	4189	0	25.8	25.8

Type	Name	# Requests	# Fails	Median (ms)	95%ile (ms)	99%ile (ms)	Average (ms)	Min (ms)	Max (ms)	Average size (bytes)	Current RPS	Current Failures/s
GET	GET /api/users	1342	1338	4100	4100	4200	4651.22	4042	198227	40.82	0.3	0
GET	GET /api/users/emails	817	812	4100	4100	4200	5244.21	4046	200559	23.8	0.4	0
GET	GET /api/users/over-twenty	518	516	4100	4100	4100	4819.87	4043	199334	53.73	0.1	0
POST	POST /api/users/bulk	276	275	4100	4100	4200	4768.91	4053	193357	2.73	0.1	0
	Aggregated	2953	2941	4100	4100	4200	4855.86	4042	200559	34.81	0.9	0

El servidor colapsó por completo.

Al intentar procesar 200 usuarios simultáneos, la API sufrió un **100% de fallos** en las 632 peticiones enviadas y un 97% de fallos en 1342 peticiones. Todas las solicitudes rebotaron a los 4.1 segundos devolviendo 0 bytes de información.



Type	Name	# Requests	# Fails	Median (ms)	95%ile (ms)	99%ile (ms)	Average (ms)	Min (ms)	Max (ms)	Average size (bytes)	Current RPS	Current Failures/s
GET	GET /api/users	54	0	101000	159000	167000	107524.88	82749	166923	13694	0.4	0
GET	GET /api/users/emails	37	0	122000	162000	168000	117303.75	83378	167998	3889	0.4	0
GET	GET /api/users/over-twenty	24	0	126000	165000	166000	121112.56	84244	165808	13915	0	0
POST	POST /api/users/bulk	16	0	112000	163000	163000	112563.57	84088	163334	753	0.1	0
	Aggregated	131	0	109000	163000	167000	113391.61	82749	167998	9384.56	0.9	0

El servidor no se cae, pero se vuelve completamente inusable.

Sorprendentemente, con 80 usuarios el sistema logró responder el 100% de las peticiones sin arrojar errores (0% de fallos). Sin embargo, al mantener esta carga constante, el servidor se congeló procesando la cola de solicitudes, lo que elevó el tiempo de respuesta promedio a **casi 2 minutos (113 segundos por petición)**.

Conclusión

La paginación ayuda, pero no resuelve todo sola: Aunque paginar evitó que PHP se quedara sin memoria al instante, los tiempos de respuesta de 49 segundos en la prueba de carga demuestran que la base de datos sufre para buscar y ordenar registros entre 1.5 millones de filas sin índices optimizados.

Límite claro del servidor: La capacidad máxima del entorno local fue superada con creces antes de llegar a los 200 usuarios.